

Exo 1:

- $I_1 = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \int_{\mathbb{R}_+} e^{-t} dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-t} \chi_{\mathbb{R}_+} dt$
Il y a $\int_0^A e^{-t} dt$ a une limite quand $A \rightarrow +\infty$.

Soit $A \geq 0$, $t \mapsto e^{-t}$ est $\mathcal{C}^0([0, A])$ (compact = fermé + borné)

$$\int_0^A e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^A = 1 - e^{-A} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 1$$

Donc I_1 est bien def. comme limite quand $A \rightarrow +\infty$.
(elle est convergente)

$$\Rightarrow \boxed{I_1 = 1}$$

- $I_2 = \int_0^1 \ln(t) dt$
 $\hookrightarrow$ est-ce que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln(t) dt$ existe?

Soit $\varepsilon > 0$, $\int_{\varepsilon}^1 \ln(t) dt = [t \ln(t) - t]_{\varepsilon}^1 = \varepsilon - \varepsilon \ln(\varepsilon) - 1$
 $\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} -1$ par C.L.

Donc I_2 est bien def. en tant que limite quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$.
(elle converge)

$$\Rightarrow \boxed{I_2 = -1}$$

- $I_3 = \int_e^{+\infty} \frac{dt}{t \ln(t)} \rightarrow$ dénominateur s'annule pas sur $[e, +\infty[$.

Soit $A \geq 0$, $\int_e^A \frac{dt}{t \ln(t)} \rightarrow$ on pose $u = \ln(t) \Rightarrow du = \frac{dt}{t}$
 $\begin{cases} t = e \rightarrow u = \ln(e) = 1 \\ t = A \rightarrow u = \ln(A) \end{cases}$
 $= \int_1^{\ln(A)} \frac{du}{u}$
 $= [\ln(u)]_1^{\ln(A)} = \ln(\ln(A)) \rightarrow +\infty$

$\Rightarrow I_3$ diverge, pour autant elle est parfaitement def (la limite existe) donc $I_3 = +\infty$

Rappel: il s'agit d'une intégrale de Bertrand, de la forme

$$\int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha \ln(t)^\beta}$$

• $\alpha = 1, \beta = 1 : +\infty$

• $\alpha = 1, \beta > 1$:

$$\begin{aligned} \int_e^A \frac{dt}{t \ln(t)^\beta} &= \int_1^{\ln(A)} \frac{du}{u^\beta} = \left[\frac{u^{-\beta+1}}{-\beta+1} \right]_1^{\ln(A)} \\ &= \left[\frac{1}{1-\beta} \frac{1}{u^{\beta-1}} \right]_1^{\ln(A)} = \frac{1}{1-\beta} \frac{1}{\ln(A)^{\beta-1}} - \frac{1}{1-\beta} \\ &= \frac{1}{\beta-1} \left(1 - \frac{1}{\ln(A)^{\beta-1}} \right) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{\beta-1} > 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ converge

• $\alpha = 1, \beta < 1$: $\int_e^A \frac{dt}{t \ln(t)^\beta} \geq \int_e^A \frac{dt}{t \ln(t)}$ donc diverge par critère de comparaison.

• $\alpha > 1, \beta > 0$: converge

• $\alpha < 1, \beta > 0$: diverge (*)

(*) si $\alpha < 1$ et $\beta > 0$, $t^\alpha \ln^\beta t = t^{\alpha/2} \cdot (t^{1/2} \ln^\beta t)$
d'où la DV par comparaison avec $1/t^{\alpha/2}$ - Riemann $\xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$

$\Rightarrow$ converge ssi $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$)

Exo 2:

• $J_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{t}}$

en 0: soit $\varepsilon > 0$, $\int_\varepsilon^1 \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{t}}$ est convergente car

$$(1+t^2)\sqrt{t} \approx \sqrt{t} \quad \text{ie} \quad \frac{(1+t^2)\sqrt{t}}{\sqrt{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$$

$$\Rightarrow \exists \eta > 0 \quad \forall t \in]0, \eta], \quad 0 \leq \sqrt{t} \leq 2(1+t^2)\sqrt{t}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_{\varepsilon}^1 \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{t}} \leq \int_{\varepsilon}^2 \frac{2 dt}{\sqrt{t}} + \int_2^1 \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{t}}$$

$\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+}$ converge d'après Riemann

De même en $+\infty$, $(1+t^2)\sqrt{t} \sim t^{5/2}$ ie $\frac{(1+t^2)\sqrt{t}}{t^{5/2}} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 1$

$$\Rightarrow \exists A > 0 \quad \forall t > A, \quad 2(1+t^2)\sqrt{t} \geq t^{5/2}$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{t}} \leq \int_A^B \frac{2 dt}{t^{5/2}} \rightarrow \text{converge d'après Riemann}$$

Remarque: $\frac{1}{(1+t^2)\sqrt{t}} \leq \frac{1}{t^{5/2}} \quad \forall t > 0$ $\hookrightarrow \boxed{J_1 \text{ converge.}}$

• $J_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}$

on a $\int_{-A}^A \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} = 2 \int_0^A \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}$ or $\frac{1}{\sqrt{t^2+1}} \sim \frac{1}{t} \Rightarrow \text{diverge}$

Donc $\boxed{J_2 \text{ diverge.}}$

• $J_3 = \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt$

$e^{-t^2} t^2 \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} 0$ donc $e^{-t^2} \underset{\pm\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

$$\Rightarrow \exists A > 0 \quad \forall t \geq A, \quad 0 \leq e^{-t^2} t^2 \leq 1$$

$$\Rightarrow \forall t \geq A, \quad e^{-t^2} \leq \frac{1}{t^2}$$

$$\Rightarrow \int_A^B e^{-t^2} dt \leq \int_A^B \frac{dt}{t^2} \rightarrow \text{converge lorsque } B \rightarrow +\infty \text{ d'après Riemann.}$$

$$\Rightarrow \int_A^{+\infty} e^{-t^2} dt < +\infty \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt < +\infty$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt < +\infty \Rightarrow \boxed{J_3 \text{ converge.}}$$

Exo 3:

• $K = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(t)}{t} dt$ $\text{sinc} : t \mapsto \begin{cases} \frac{\sin(t)}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{si } t = 0 \end{cases}$ est $\in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$

est-ce que $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \frac{\sin(t)}{t} dt$ existe?

↳ on remarque que sinc est paire, ramenons-nous à étudier $\int_0^A \frac{\sin(t)}{t} dt$

IPP: $\int_{\varepsilon}^A \frac{\sin(t)}{t} dt = \left[-\frac{\cos(t)}{t} \right]_{\varepsilon}^A - \int_{\varepsilon}^A \frac{\cos(t)}{t^2} dt$

$$= -\frac{\cos(A)}{A} + \frac{\cos(\varepsilon)}{\varepsilon} - \int_{\varepsilon}^A \frac{\cos(t)}{t^2} dt$$

$\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0$

et $\int_{\varepsilon}^A \left| \frac{\cos(t)}{t^2} \right| dt \leq \int_{\varepsilon}^A \frac{dt}{t^2}$ qui converge d'après Riemann

$\Rightarrow \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ converge $\Rightarrow \boxed{K \text{ converge}}$

• Montrons que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{t} dt$ converge.

De même, si $A \geq 1$, $\int_1^A \frac{\cos(2t)}{t} dt = \left[\frac{\sin(2t)}{2t} \right]_1^A + \int_1^A \frac{\sin(2t)}{2t^2} dt$

lim. existe quand $A \rightarrow +\infty$

et $\int_1^A \left| \frac{\sin(2t)}{t^2} \right| dt \leq \int_1^A \frac{dt}{t^2} \rightarrow$ converge d'après Riemann

(**)

$\Rightarrow \boxed{\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{t} dt \text{ converge.}}$

• Montrons que, par contre, $\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\sin(t)}{t} \right| dt = +\infty$.

$$\text{Soit } A \geq 0, \quad \int_0^A \left| \frac{\sin(t)}{t} \right| dt \geq \int_0^A \frac{\sin(t)^2}{t} dt \quad \text{car } 0 \leq |\sin(t)| \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \sin(t)^2 \leq |\sin(t)|$$

$$\text{et } \cos(2t) = \cos(t)^2 - \sin(t)^2 = 1 - 2\sin(t)^2$$

$$\Rightarrow \sin(t)^2 = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^A \frac{\sin(t)^2}{t} dt = \int_0^A \frac{1 - \cos(2t)}{2t} dt = \underbrace{\int_0^A \frac{1}{2t} dt}_{\substack{+\infty \\ \text{d'après} \\ \text{Riemann.}}} - \underbrace{\int_0^A \frac{\cos(2t)}{2t} dt}_{\substack{A \rightarrow +\infty \\ \text{LGR}}}$$

Et donc par comparaison,

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\sin(t)}{t} \right| dt = +\infty}$$

(semi-convergente)
(**) la CV de $\int_1^A \left| \frac{\sin(2t)}{t^2} \right| dt$ qd $A \rightarrow +\infty$ implique
celle de $\int_1^A \frac{\sin(2t)}{t^2} dt$ qd $A \rightarrow +\infty$. (Le vérifier!)

